

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ярославский государственный технический университет»
Кафедра «Информационные системы и технологии»

Курсовой проект защищен
с оценкой _____
Преподаватель
_____ Е.С. Дребезгова
«__» _____ 2025

Пояснительная записка к курсовому проекту
по дисциплине «Системы управления базами данных»

ЯГТУ 09.03.02-007 КП

Нормоконтролер
Преподаватель
_____ Е.С. Дребезгова
«__» _____ 2025

Проект выполнил
студент группы ЦИС-24
А.С. Голубов
«__» _____ 2025

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ярославский государственный технический университет»

Кафедра «Информационные системы и технологии»

ЗАДАНИЕ № 7
по курсовому проектированию

Студенту _____ Голубова _____ Александра _____ Сергеевича

институт «Цифровых систем» _____ курс 2 _____ группа ЦИС-24 _____

I. Тема проекта и исходные данные

Разработка информационной системы по теме «Образовательный центр по IT»
СУБД: Postgres SQL

Среда разработки клиентского приложения: JetBrains Rider

II. Представить следующие материалы:

1) текстовые

Пояснительная записка к курсовому проекту, включающая: системный анализ предметной области, концептуальную схему, логическую структуру базы данных, описание приложения, руководство пользователя и техническое задание

2) Графические

Иллюстративные материалы представляются студентом на защиту в виде видеоматериала.

III. Рекомендуемая литература и материал:

1. Ткачев О.А. Создание и манипулирование базами данных средствами СУБД Microsoft SQL Server 2008 [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Ткачев О.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский городской педагогический университет, 2013. – 152 с. – Режим доступа: <http://www.bibliocomlectator.ru/book/?id=26613>

2. Чубукова И.А. Data Mining [Электронный ресурс]/ Чубукова И.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 470 с. – Режим доступа: <http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=56315>.

IV. Дата выдачи задания _____

V. Срок сдачи законченного проекта _____

VI. Отметка о явке на консультацию:

1) _____ 2) _____ 3) _____
4) _____ 5) _____ 6) _____

Руководитель проекта _____ Е.С. Дребезгова и. о. зав. кафедрой _____ С. Ю. Бойков

Задание принял к исполнению « _____ » _____ Студент _____
(подпись студента)

РЕФЕРАТ

49 с., 22 рис., 8 табл., 7 источников, 4 прил.

PostgreSQL, СУБД, C#, ASP.NET Core, Web-приложение

Задание:

Объектом исследования является автоматизированная информационная система управления образовательным центром, осуществляющим подготовку студентов по различным IT-дисциплинам.

Цель работы – разработка и внедрение системы, обеспечивающей:

- а) учёт студентов, преподавателей, курсов и расписания;
- б) автоматизацию образовательных и административных процессов;
- в) повышение удобства взаимодействия всех участников обучения.

Методы исследования и используемые средства включают проектирование реляционной базы данных, реализацию клиент-серверной архитектуры web-приложения с использованием ASP.NET Core (C#) и СУБД PostgreSQL. В процессе разработки применялись принципы объектно-ориентированного программирования, нормализации данных, разграничения прав доступа и многоуровневой структуры пользовательских ролей.

Полученные результаты: реализована информационная система, включающая модули учёта студентов и преподавателей, управления курсами, составления расписания, контроля оплат. Предусмотрены роли: преподаватель, координатор курсов, администратор и студент.

Эффективность достигается за счёт автоматизации ключевых задач образовательного центра, снижения нагрузки на персонал, исключения дублирования информации и повышения точности учёта.

Область применения – частные образовательные организации, курсы повышения квалификации, IT-школы, учреждения дополнительного образования.

Основные эксплуатационные характеристики системы: многопользовательский доступ с разграничением прав, возможность масштабирования, стабильность, защита данных, формирование печатных форм и отчётов, поддержка скидок и гибкой системы оплат.

Содержание

Введение.....	5
1. Аналитическая часть.....	7
1.1. Системный анализ предметной области.....	7
1.2. Назначение проектируемой системы.....	10
1.3. Цели создания проектируемой системы.....	10
1.4. Задачи, решаемые с помощью проектируемой системы.....	10
2. Проектирование базы данных.....	10
2.1. Проектирование базы данных.....	10
2.1.1. Концептуальное проектирование.....	10
2.1.2. Логическое проектирование.....	12
2.1.3. Физическое проектирование.....	13
2.1.4. Роли и права доступа к данным.....	20
2.2. Проектирование интерфейса клиентской части.....	22
3. Технологическая часть.....	32
3.1. Выбор программных средств.....	32
3.1.1. Выбор СУБД.....	32
3.1.2. Выбор средств разработки.....	32
3.2. Описание работы с программой.....	32
Заключение.....	35
Список использованных источников и литературы.....	36
Приложение А.....	37
Приложение Б.....	39
Приложение В.....	45
Приложение Г.....	46
Приложение Д.....	49

Введение

В последние десятилетия наблюдается активное развитие цифровых технологий, затрагивающее практически все сферы деятельности человека, включая образование. Современные учебные центры, особенно те, что ориентированы на IT-направления, требуют новых подходов к организации учебного процесса. Усложнение программ обучения, индивидуализация курсов, гибкое расписание, разнообразие форматов (очное, онлайн, смешанное обучение) — всё это создаёт высокую нагрузку на административный персонал и требует надёжной системы управления.

Значение информационных систем в данной области трудно переоценить. Они позволяют автоматизировать процессы учёта студентов, преподавателей, курсов и занятий, вести контроль оплаты, обеспечивать актуальность данных и их доступность в режиме реального времени. Отказ от ручного управления данными в пользу цифровой платформы существенно сокращает количество ошибок, упрощает взаимодействие между участниками процесса и улучшает качество обслуживания.

На сегодняшний день на рынке представлены различные образовательные платформы, однако большинство из них либо слишком обобщённые и не позволяют учесть специфику конкретного учреждения, либо избыточно сложные и дорогостоящие в эксплуатации. Это особенно актуально для небольших частных образовательных организаций, таких как курсы профессиональной переподготовки, IT-школы и центры повышения квалификации.

Передовая практика показывает, что наиболее эффективными являются индивидуально разработанные решения, адаптированные под конкретную структуру и потребности учреждения. В мировой и отечественной практике ведётся активная разработка информационных систем для управления учебными процессами, однако далеко не все из них решают задачи учёта расписания, курсов, преподавателей, студентов и оплаты в единой системе.

Таким образом, создание специализированной информационной системы для управления IT-образовательным центром является актуальной задачей, сочетающей прикладной и научно-технический интерес.

Целью данной работы является разработка и реализация информационной системы, предназначенной для автоматизации ключевых процессов образовательного центра, в том числе:

- а) учёта студентов, преподавателей, курсов и групп;
- б) планирования расписания занятий;
- в) отслеживания и регистрации оплат;
- г) формирования отчётных и печатных документов;
- д) разграничения доступа в зависимости от ролей пользователей.

Задачи, решаемые в рамках проекта:

- а) Изучение предметной области и выделение её сущностей;

- б) Проектирование архитектуры базы данных;
- в) Разработка функциональной модели и пользовательских ролей;
- г) Создание удобного пользовательского интерфейса;
- д) Выбор технологий и реализация web-приложения.

Ожидаемым результатом является создание полнофункционального веб-приложения, обеспечивающего комплексную автоматизацию работы IT-образовательного центра.

Структура курсовой работы состоит из трёх глав: в первой главе проводится системный анализ предметной области, формулируются цели и задачи, а также обосновывается актуальность разработки.

Во второй главе представлено построение функциональной модели, проектирование базы данных, моделирование ролей пользователей и интерфейсов, а также применение UML-диаграмм.

В третьей главе рассматриваются программные средства и технологии, используемые при реализации системы, а также описываются ключевые функции приложения.

Проведённая работа направлена на практическое решение актуальной задачи цифровизации процессов в сфере дополнительного IT-образования и может быть использована в качестве базы для дальнейшего развития подобных систем.

1. Аналитическая часть

1.1. Системный анализ предметной области

База данных создаётся с целью автоматизации процессов в образовательном центре, предоставляющем обучение по различным направлениям в области информационных технологий.

База данных должна содержать:

- а) Данные о студентах;
- б) Данные о преподавателях;
- в) Данные о курсах;
- г) Данные о группах;
- д) Данные о расписании занятий;
- е) Данные о платежах;
- ж) Данные о связях между курсами и группами;
- з) Данные о ролях и пользователях системы.

В соответствии с предметной областью система строится с учётом следующих особенностей:

- а) Студенты регистрируются в системе, записываются на курсы и оплачивают обучение;
- б) Преподаватели могут вести много курсов;
- в) Группы не имеют ограничений по численности;
- г) Оплата возможна как полностью, так и в рассрочку;
- д) Предусмотрены скидки: для студентов, выпускников центра и корпоративных клиентов (не суммируются);
- е) Пропущенные занятия компенсируются при наличии уважительной причины;

Выделим базовые сущности предметной области:

1. Студент. Атрибуты:
 - 1.1) id_studenta – код студента
 - 1.2) FIO – ФИО
 - 1.3) data_rozhdenia – дата рождения
 - 1.4) phone – номер телефона
 - 1.5) napravlenie – направление обучения
 - 1.6) status_obuch – статус (обучается/выпускник/отчислен)
 - 1.7) id_gruppy – код группы
2. Курс. Атрибуты:
 - 2.1) id_kursa – код курса
 - 2.2) nazvanie – название курса
 - 2.3) opisanie – описание курса
 - 2.4) dlitelnost – длительность (в месяцах)

- 2.5) stoimost – стоимость
- 2.6) uroven – уровень сложности
- 2.7) prepodavatel – преподаватель
- 3. Преподаватель. Атрибуты:
 - 3.1) id_prepodavatelya – код преподавателя
 - 3.2) FIO – ФИО
 - 3.3) phone – телефон
 - 3.4) id_kursa – преподаваемый курс
 - 3.5) stazh – стаж
 - 3.6) dolzhnost – должность
- 4. Группа. Атрибуты:
 - 4.1) id_gruppy – код группы
 - 4.2) nazvanie – название группы
 - 4.3) kolvo_studentov – количество студентов
 - 4.4) raspisanie – расписание занятий
 - 4.5) id_kursa – код курса
- 5. Платёж. Атрибуты:
 - 5.1) id_platezha – код платежа
 - 5.2) id_studenta – код студента
 - 5.3) summa – сумма платежа
 - 5.4) data_platezha – дата
 - 5.5) status – статус (оплачен/ожидание/задолженность)
 - 5.6) tip_platezha – тип (полная оплата/рассрочка)
- 6. Расписание. Атрибуты:
 - 6.1) id_zanyatia – код занятия
 - 6.2) id_kursa – курс
 - 6.3) id_gruppy – группа
 - 6.4) data_vremya – дата и время
 - 6.5) prepodavatel – преподаватель
 - 6.6) auditoria – аудитория
 - 6.7) tip_zanyatia – тип занятия (групповое/индивидуальное)
- 7. Связь Группа-Курс (Gruppy_Kursy). Атрибуты:
 - 7.1) id_gruppy – группа
 - 7.2) id_kursa – курс

Функции системы:

- 1. Функции пользователя «Студент»:
 - 1.1) Регистрация и вход в систему
 - 1.2) Запись на курсы
 - 1.3) Просмотр расписания
 - 1.4) Оплата обучения
 - 1.5) Просмотр доступных курсов
- 2. Функции пользователя «Преподаватель»:
 - 2.1) Просмотр и редактирование студентов

2.2) Просмотр расписания занятий

3. Функции пользователя «Координатор курсов»:

3.1) Формирование расписания

4. Функции пользователя «Администратор»:

4.1) Управление студентами

4.2) Управление курсами

4.3) Управление преподавателями

4.4) Контроль оплат

Выводы. Система должна обеспечивать:

- а) Автоматизированный учёт студентов, курсов и преподавателей;
- б) Формирование и редактирование расписания занятий;
- в) Учёт платежей, скидок и рассрочек;
- г) Разграничение доступа к функциям в зависимости от роли пользователя;
- д) Формирование печатных форм — расписания, списка преподавателей и назначенных курсов.

Бизнес правила:

Образовательный центр по ИТ зарегистрирован на территории Российской Федерации и предоставляет платные образовательные услуги в области информационных технологий. Взаимодействие со студентами, преподавателями и администрацией осуществляется через информационную систему, которая позволяет централизованно управлять учебным процессом.

Запись на курсы осуществляется через личный кабинет студента. После выбора курса и оформления оплаты система автоматически закрепляет студента за соответствующей группой. Каждая группа связана с конкретным курсом и преподавателем, а все занятия отображаются в расписании.

Преподаватели имеют доступ к информации о назначенных им курсах и группах, а также к расписанию занятий. Координаторы курсов формируют учебный график, распределяют студентов и следят за равномерной загрузкой преподавателей.

Оплата курсов производится через личный кабинет. Система поддерживает разные формы оплаты и фиксирует статус каждого платежа. При успешной оплате студенту становится доступно расписание и информация по началу курса. Для корпоративных клиентов и постоянных студентов система автоматически рассчитывает индивидуальные скидки.

Все данные о студентах, курсах, преподавателях и оплатах хранятся централизованно и доступны только уполномоченным пользователям в соответствии с назначенной ролью. Пользователи системы не взаимодействуют напрямую между собой — управление учебным процессом осуществляется через функциональные модули системы и действия координатора курсов или администратора.

1.2. Назначение проектируемой системы

Проектируемая система предназначена для автоматизации ключевых процессов в образовательном центре, таких как учёт студентов, курсов, преподавателей, расписания и оплат. Она обеспечивает удобное управление учебным процессом и повышает прозрачность взаимодействия между сотрудниками центра и обучающимися.

1.3. Цели создания проектируемой системы:

- а) Повышение эффективности учёта и планирования;
- б) Оптимизация работы персонала центра;
- в) Создание единого хранилища данных;
- г) Сокращение ошибок при работе с документами и оплатами.

1.4. Задачи, решаемые с помощью проектируемой системы:

- а) Хранение и обработка данных о студентах, курсах, преподавателях и расписании;
- б) Формирование групп и планирование расписания;
- в) Учёт поступлений, скидок, рассрочек и задолженностей;
- г) Управление пользователями и доступом к функциям системы;
- д) Генерация отчётных и печатных документов.

2. Проектирование базы данных

2.1. Проектирование базы данных

2.1.1. Концептуальное проектирование

Концептуальная модель базы данных предназначена для отображения сущностей предметной области образовательного центра и связей между ними. Данная модель визуализирует ключевые объекты, их взаимосвязи и роли в процессе организации учебной деятельности.

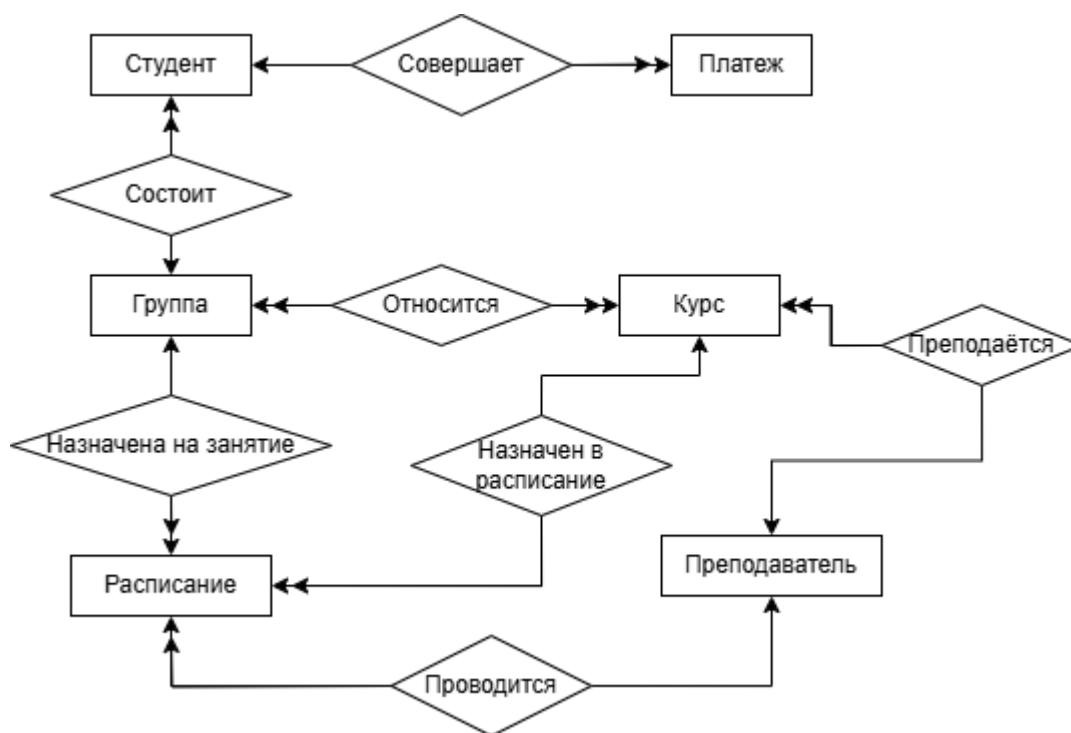


Рисунок 1 – Концептуальная модель

На концептуальной диаграмме используются следующие обозначения:

- прямоугольники обозначают сущности;
- ромбы обозначают связи между сущностями;
- стрелки и линии указывают направление и тип связи.

В модели представлены следующие основные сущности:

- а) Студент;
- б) Платёж;
- в) Группа;
- г) Курс;
- д) Преподаватель;
- е) Расписание.

Связи между сущностями:

- а) Студент совершает Платёж — один студент может совершать множество платежей;
- б) Студент состоит в Группе — один студент может быть закреплён только за одной группой;
- в) Группа относится к Курсу — один курс может соответствовать нескольким группам;
- г) Курс преподаётся Преподавателем — один преподаватель может вести несколько курсов;
- д) Группа назначена на занятие Расписания — одна группа может быть включена в расписание по нескольким занятиям;
- е) Курс назначен в расписание — каждое занятие связано с конкретным курсом;

ж) Преподаватель проводит Занятие — один преподаватель может проводить несколько занятий, каждое из которых связано с расписанием.

Данная модель отражает ключевые процессы: формирование групп, запись студентов, составление расписания, назначение преподавателей, организация занятий и учёт платежей. Она служит основой для построения логической модели базы данных и дальнейшей нормализации данных.

2.1.2. Логическое проектирование

На этапе логического проектирования была построена структура базы данных, включающая основные таблицы, их атрибуты, первичные и внешние ключи, а также связи между сущностями.

Разработанная структура сразу приведена к третьей нормальной форме (3НФ), что исключает дублирование информации и обеспечивает логическую целостность данных. Каждая таблица содержит только те атрибуты, которые функционально зависят от первичного ключа, и не содержит транзитивных зависимостей.

Связи между таблицами реализованы через внешние ключи. Используются следующие типы связей:

- а) один ко многим (например, один курс — много групп, один студент — много платежей);
- б) многие ко многим (реализуется через промежуточную таблицу Gruppy_Kursy между таблицами Gruppy и Kursy).

Основные таблицы:

- а) Studenty — информация о студентах;
- б) Kursy — сведения о курсах;
- в) Prepodavateli — преподаватели, ведущие курсы;
- г) Gruppy — группы, формируемые по курсам;
- д) Raspisanie — занятия с привязкой ко времени и аудитории;
- е) Platezhi — учёт платежей студентов;
- ж) Gruppy_Kursy — связующая таблица между группами и курсами.

На основе разработанной схемы создана логическая модель, представленная на рисунке ниже.

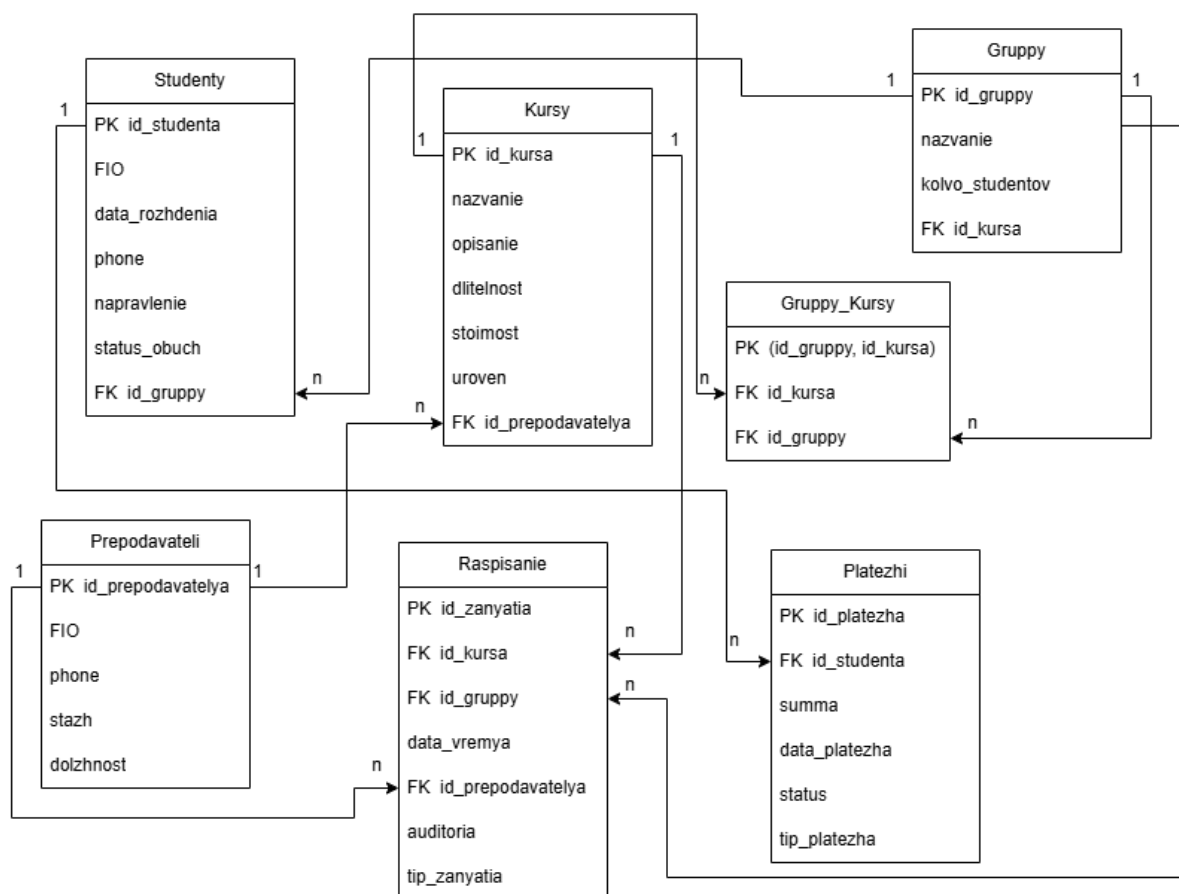


Рисунок 2 – Логическая модель базы данных

2.1.3. Физическое проектирование

Таблица 1 – Таблица «Студенты»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
id_studenta	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Код студента (автовычисляемый)
FIO	VARCHAR(100)	NOT NULL	ФИО студента
data_rozhdenia	DATE	NOT NULL	Дата рождения

phone	VARCHAR(15)	NOT NULL	Телефон студента
napravlenie	VARCHAR(50)	NOT NULL	Направление обучения
status_obuch	VARCHAR(20)	NOT NULL	Статус обучения (обучается/выпускник/отчислен)
id_gruppy	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Gruppy(id_gruppy)	Код группы, к которой относится студент

Описание таблицы 1:

Тип данных: Поле id_studenta относится к типу данных INT с атрибутом AUTO_INCREMENT. Поля FIO, phone, napravlenie, status_obuch — символьные строки переменной длины, тип VARCHAR. Поле data_rozhdenia — тип DATE. Поле id_gruppy — тип INT.

Ограничения: Поле id_studenta — первичный ключ (PRIMARY KEY), автоматически увеличивается. Все поля, кроме opisanie, являются обязательными к заполнению (NOT NULL). Поле id_gruppy — внешний ключ, ссылается на таблицу Gruppy.

Таблица 2 – Таблица «Курсы»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
id_kursa	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Код курса (автовычисляемый)

nazvanie	VARCHAR(100)	NOT NULL	Название курса
opisanie	TEXT	NULL	Описание курса
dlitelnost	INT	NOT NULL	Длительность (в месяцах)
stoimost	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Стоимость курса
uroven	VARCHAR(20)	NOT NULL	Уровень сложности (начальный/средний/продвинутый)
prepodavatel	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Prepodavатели(id_prepodavatelya)	Преподаватель

Описание таблицы 2:

Тип данных: Поле id_kursa — тип INT с атрибутом AUTO_INCREMENT.

Поля nazvanie, uroven — тип VARCHAR. Поле opisanie — тип TEXT. Поля dlitelnost — тип INT. Поле stoimost — тип DECIMAL(10,2). Поле prepodavatel — тип INT.

Ограничения: Поле id_kursa — PRIMARY KEY с автоинкрементом. Все поля, кроме opisanie, являются обязательными. Поле prepodavatel — внешний ключ на таблицу Prepodavatelya.

Таблица 3 – Таблица «Группы»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
id_gruppy	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Код группы (автовычисляемый)
nazvanie	VARCHAR(50)	NOT NULL	Название группы
kolvo_studentov	INT	NOT NULL	Количество студентов
raspisanie	TEXT	NOT NULL	Расписание занятий
id_kursa	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Kursy(id_kursa)	Код курса

Описание таблицы 3:

Тип данных: Поле id_gruppy — тип INT с атрибутом AUTO_INCREMENT. Поля nazvanie — VARCHAR(50), kolvo_studentov — INT, raspisanie — TEXT, id_kursa — INT.

Ограничения: Поле id_gruppy — PRIMARY KEY. Все поля обязательны к заполнению. Поле id_kursa — внешний ключ, ссылается на таблицу Kursy.

Таблица 4 – Таблица «Преподаватели»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
id_prepodavatelya	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Код преподавателя (автовычисляемый)
FIO	VARCHAR(100)	NOT NULL	ФИО преподавателя
phone	VARCHAR(15)	NOT NULL	Телефон
id_kursa	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Kursy(id_kursa)	Преподаваемые курсы
stazh	INT	NOT NULL	Стаж работы (лет)
dolzhnost	VARCHAR(50)	NOT NULL	Должность

Описание таблицы 4:

Тип данных: Поле id_prepodavatelya — тип INT с автоинкрементом. Поля FIO, phone, dolzhnost — VARCHAR. Поле id_kursa — INT. Поле stazh — тип INT.

Ограничения: id_prepodavatelya — PRIMARY KEY. Все поля обязательны. id_kursa — внешний ключ на Kursy.

Таблица 5 – Таблица «Платежи»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
id_platezha	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Код платежа (автовычисляемый)
id_studenta	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Studenty(id_studenta)	Код студента
summa	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Сумма платежа
data_platezha	DATE	NOT NULL	Дата платежа
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Статус платежа (оплачен/ожидание/задолженность)
tip_platezha	VARCHAR(20)	NOT NULL	Тип платежа (полная оплата/рассрочка)

Описание таблицы 5:

Тип данных: id_platezha — INT AUTO_INCREMENT. Поля id_studenta — INT, summa — DECIMAL(10,2), data_platezha — DATE, status, tip_platezha — VARCHAR(20).

Ограничения: id_platezha — PRIMARY KEY. Все поля обязательны. Поле id_studenta — внешний ключ на таблицу Studenty.

Таблица 6 – Таблица «Расписание»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
id_zanyati a	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Код занятия (автовычисляем ый)
id_kursa	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Kursy(id_kursa)	Код курса
id_gruppy	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Gruppy(id_gruppy)	Код группы
data_vre mya	DATETIME	NOT NULL	Дата и время занятия
prepodava tel	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Prepodavateli(id_prepodavatel ya)	Преподаватель
auditoria	VARCHAR(20)	NOT NULL	Аудитория
tip_zanyat ia	VARCHAR(20)	NOT NULL	Тип занятия (групповое/инди видуальное)

Описание таблицы 6:

Тип данных: id_zanyatia — INT AUTO_INCREMENT. Поля id_kursa, id_gruppy, prepodavatel — INT. data_vremya — DATETIME. auditoria, tip_zanyatia — VARCHAR(20).

Ограничения: id_zanyatia — PRIMARY KEY. Все поля обязательны. Все поля id_kursa, id_gruppy, prepodavatel — внешние ключи, ссылающиеся соответственно на Kursy, Gruppy, Prepodavатели.

Таблица 7 – Таблица «Группы-Курсы»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
(id_gruppy, id_kursa)	INT	PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Код группы-курса
id_kursa	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Kursy(id_kursa)	Код курса
id_gruppy	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Gruppy(id_gruppy)	Код группы

Описание таблицы 7:

Тип данных: Поля id_gruppy, id_kursa — INT.

Ограничения: Совокупность полей id_gruppy, id_kursa образует составной первичный ключ (PRIMARY KEY). Оба поля — внешние ключи, ссылаются на таблицы Gruppy и Kursy соответственно. Используется для реализации связи многие-ко-многим.

2.1.4. Роли и права доступа к данным

В разрабатываемой базе данных предусмотрено разграничение прав доступа пользователей в зависимости от их роли. Всего в системе определены четыре роли: Администратор, Преподаватель, Координатор курсов и Студент.

Роль «Администратор» имеет полный доступ ко всем таблицам и операциям в базе данных, включая создание, изменение и удаление записей, управление пользователями, курсами, расписанием и платежами.

Роль «Преподаватель» имеет доступ к информации о курсах, к которым он прикреплен, а также к соответствующему расписанию. Преподаватель не может изменять данные о студентах, платежах или других преподавателях.

Роль «Координатор курсов» отвечает за управление расписанием занятий, распределение студентов по группам и назначение преподавателей. Он имеет доступ к просмотру и редактированию данных по группам, курсам и расписанию, но не к управлению пользователями или финансами.

Роль «Студент» имеет доступ только к информации о собственных курсах, расписанию и статусу платежей. Возможность просмотра других данных отсутствует.

Аутентификация пользователей осуществляется через встроенные средства SQL Server. При входе каждый пользователь идентифицируется по уникальному логину и паролю, сопоставляется с одной из ролей, после чего ему назначаются соответствующие права доступа.

Название	ID объекта
 admin_bd	24 711
 ivanov_s	24 718
 koordinator	24 712
 koordinator_1	24 714
 kozlova_e	24 719
 kuznec_o	24 715
 petrova_m	24 717
 pg_checkpoint	4 544
 pg_create_subscription	6 304
 pg_database_owner	6 171
 pg_execute_server_program	4 571
 pg_maintain	6 337
 pg_monitor	3 373
 pg_read_all_data	6 181
 pg_read_all_settings	3 374
 pg_read_all_stats	3 375
 pg_read_server_files	4 569
 pg_signal_backend	4 200
 pg_stat_scan_tables	3 377
 pg_use_reserved_connector	4 550
 pg_write_all_data	6 182
 pg_write_server_files	4 570
 postgres	10
 prepodavatel	24 713
 sidorov_a	24 716
 student	24 710
 vasiliev_n	24 720

Рисунок 3 – Роли

2.2. Проектирование интерфейса клиентской части

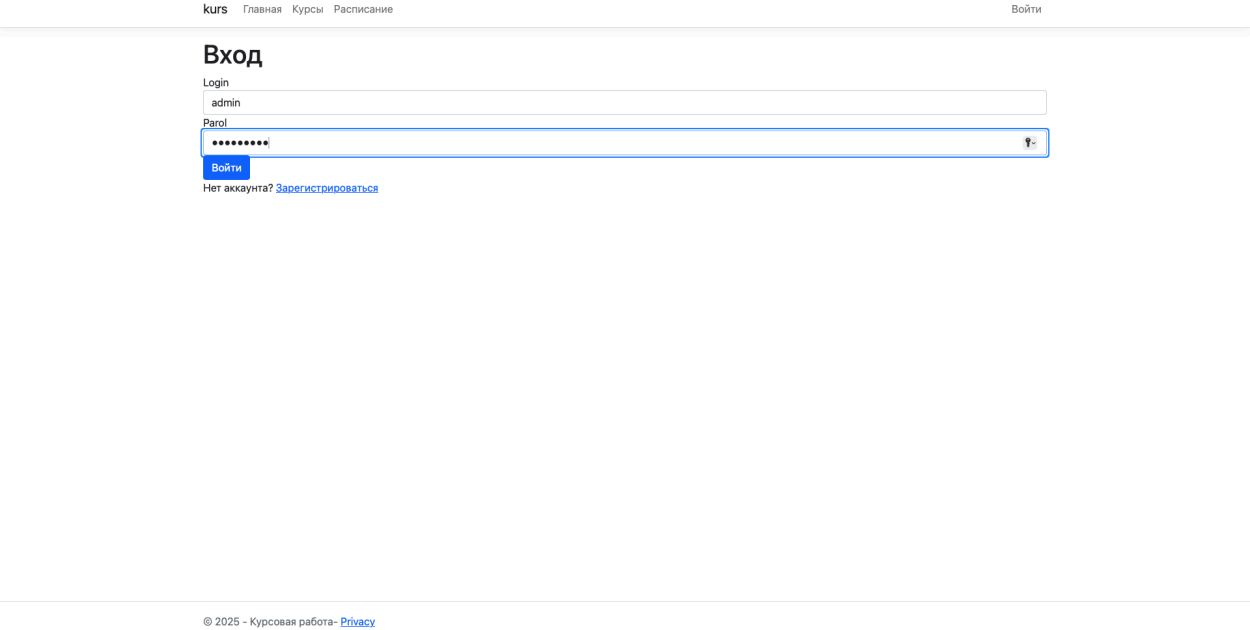


Рисунок 4 – Вход под пользователем «Администратор».

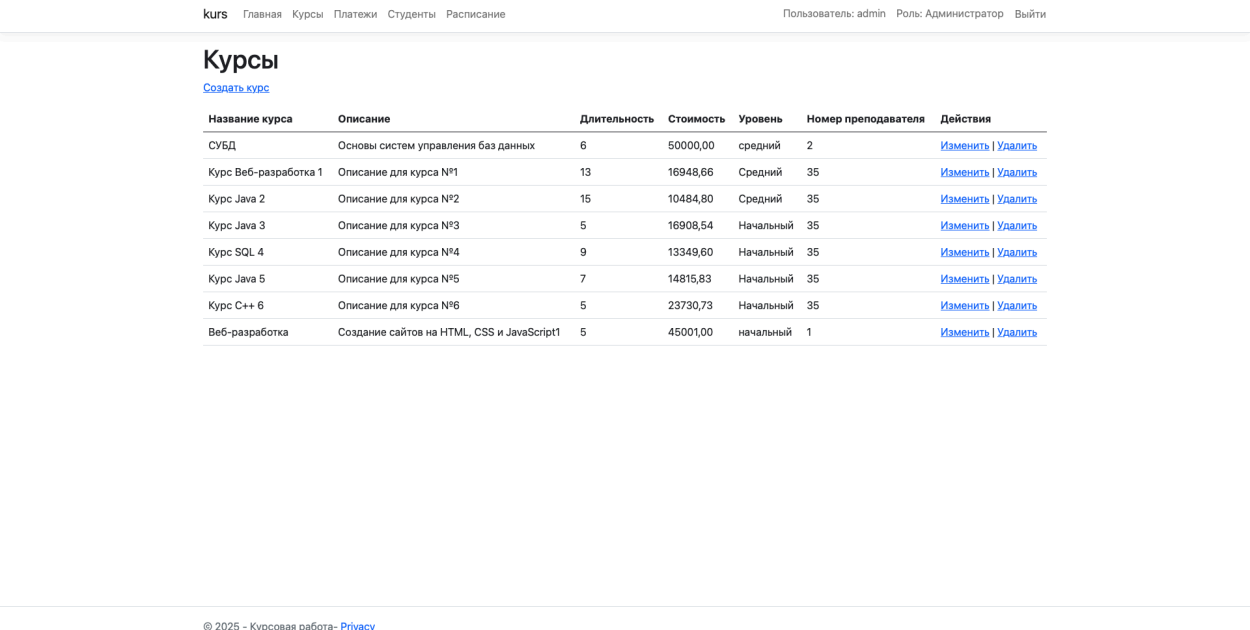


Рисунок 5 – Демонстрация страницы «Курсы» для роли «Администратор».

kurs

Главная

Курсы

Платежи

Студенты

Расписание

Пользователь: admin

Роль: Администратор

Выйти

Платежи

Создать новый

Скачать отчёт в PDF

Студент	Сумма	Дата платежа	Статус	Тип платежа	Действия
Сидоров Алексей Михайлович	25 000,00 Р	18.01.2025	ожидание	рассрочка	Изменить Удалить
Кузнецова Ольга Игоревна	50 000,00 Р	19.01.2025	оплачен	полная оплата	Изменить Удалить
Иванов Сергей Александрович	22 501,00 Р	15.01.2025	оплачен	рассрочка	Изменить Удалить
Кузнецова Ольга Игоревна	25 000,00 Р	03.05.2025	оплачен	рассрочка	Изменить Удалить

© 2025 - Курсовая работа-

Privacy

Рисунок 6 – Демонстрация страницы «Платежи» для роли «Администратор».

Отчёт по платежам		
Студент	Сумма платежей	Количество платежей
Кузнецова Ольга Игоревна	75 000,00 Р	2
Иванов Сергей Александрович	22 501,00 Р	1
Сидоров Алексей Михайлович	25 000,00 Р	1

Рисунок 7 – Демонстрация отчёта по платежам для роли «Администратор».

Список студентов

Поиск по ФИО, телефону, направлению...

Поиск Главная

Добавить нового студента

ФИО	Дата рождения	Номер телефона	Направление	Статус обучения	Группа	Действия
Петрова Мария Владимировна	22.09.2001	+79046663344	Web	обучается	3	Редактировать Подробнее Удалить
Сидоров Алексей Михайлович	03.11.2000	+79047775566	CVБД	обучается	4	Редактировать Подробнее Удалить
Кузнецова Ольга Игоревна	17.01.2003	+79048887799	CVБД	обучается	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 2	20.05.1998	+79000610501	CVБД	отчислен	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 3	20.08.1995	+79008226469	CVБД	обучается	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 4	12.12.2002	+79006064012	Python	отчислен	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 5	20.05.1996	+79001372283	Data Science	обучается	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 6	05.05.1997	+79009909330	Python	выпустился	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 7	26.06.2007	+79004639725	CVБД	обучается	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 8	24.11.1998	+79007057824	Data Science	обучается	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 9	03.06.2001	+79001247579	CVБД	обучается	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 10	19.02.1999	+79003728888	Data Science	отчислен	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 11	06.10.2001	+79004074620	Java	выпустился	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 12	18.02.1995	+79009831734	Data Science	отчислен	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 13	19.06.1999	+79001508640	Python	обучается	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 14	28.03.1995	+79008774498	Java	отчислен	4	Редактировать Подробнее Удалить

Рисунок 8 – Демонстрация страницы «Студенты» для роли «Администратор».

kurs Главная Курсы Платежи Студенты Расписание

Пользователь: admin Роль: Администратор Выйти

Расписание

[Создать новую](#)

Курс	Группа	Дата и время	Преподаватель	Аудитория	Тип занятия	Действия
3	4	28.04.2025 13:11:00	1	Аудитория 101	лекция	Изменить Удалить
4	3	29.04.2025 14:00:00	2	Аудитория 103	практическое занятие	Изменить Удалить

Рисунок 9 – Демонстрация страницы «Расписание» для роли «Администратор».

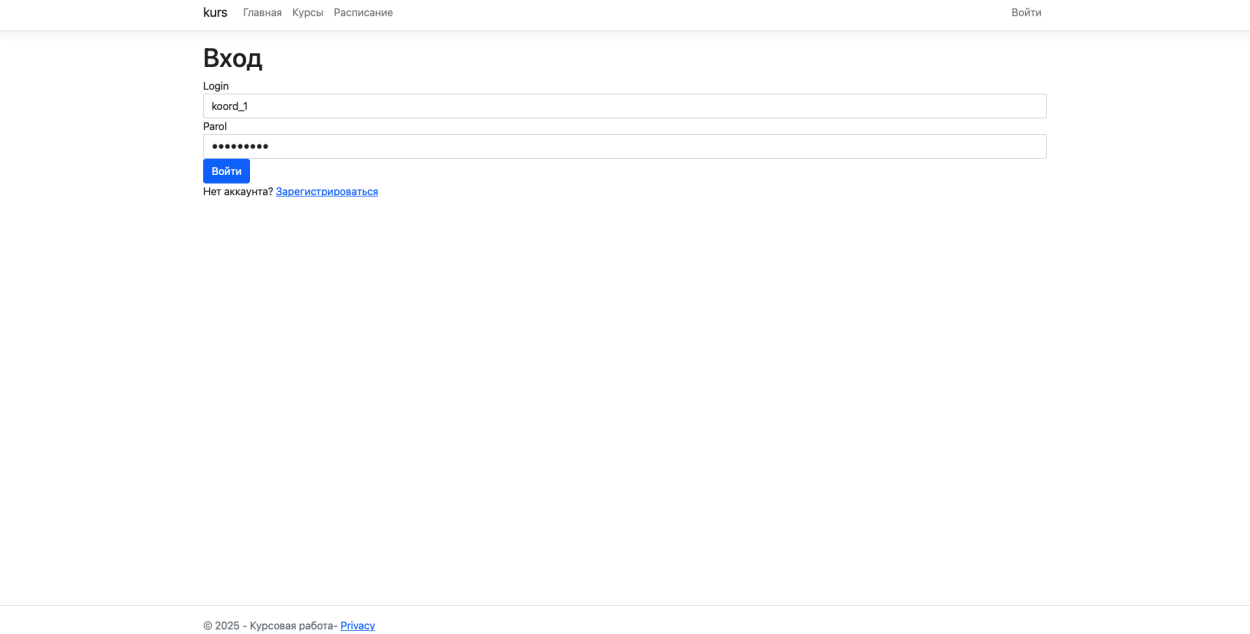


Рисунок 10 – Вход под пользователем «Координатор курсов».

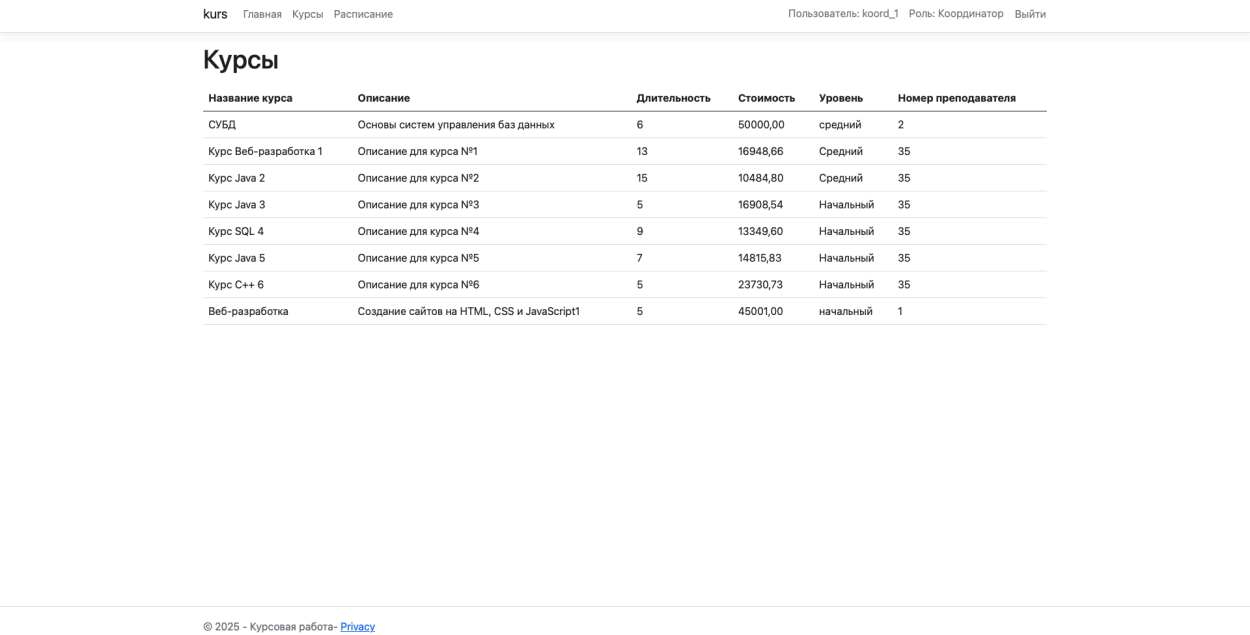


Рисунок 11 – Демонстрация страницы «Курсы» для роли «Координатор курсов».

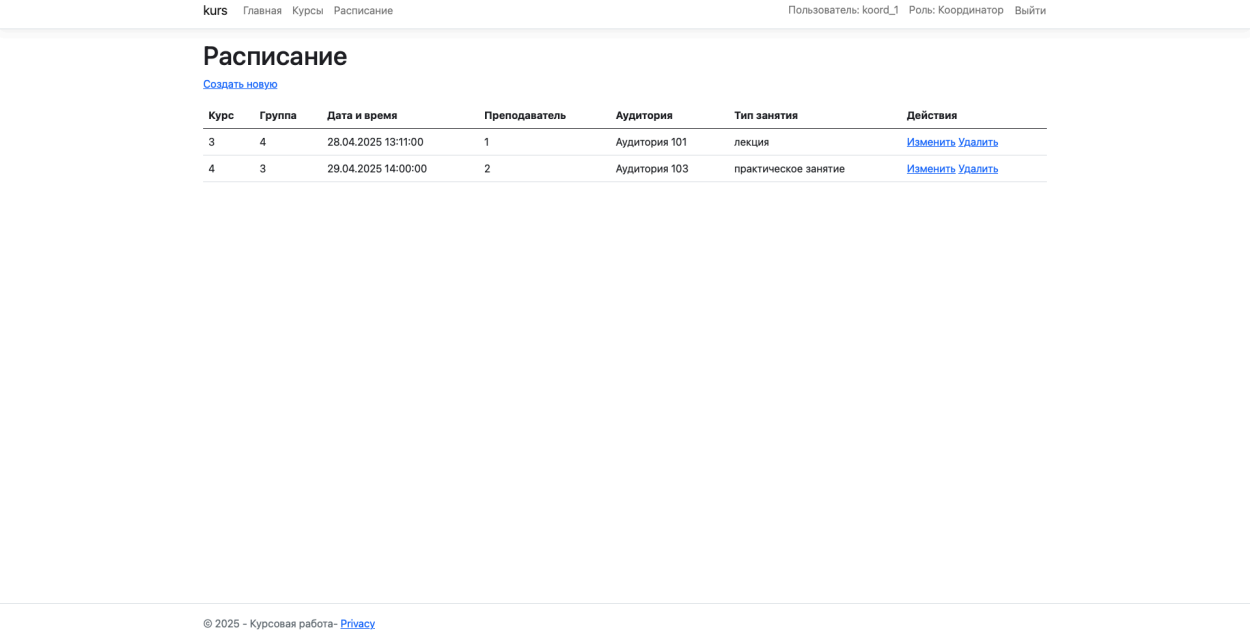


Рисунок 12 – Демонстрация страницы «Расписание» для роли «Координатор курсов».

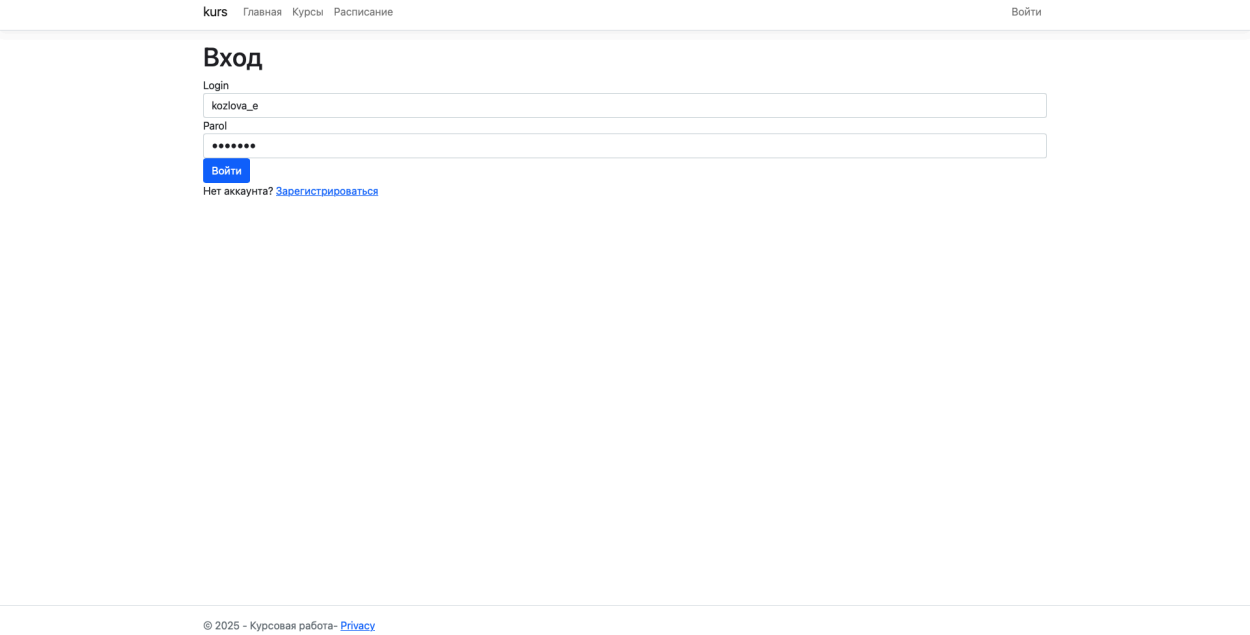


Рисунок 13 – Вход под пользователем «Преподаватель».

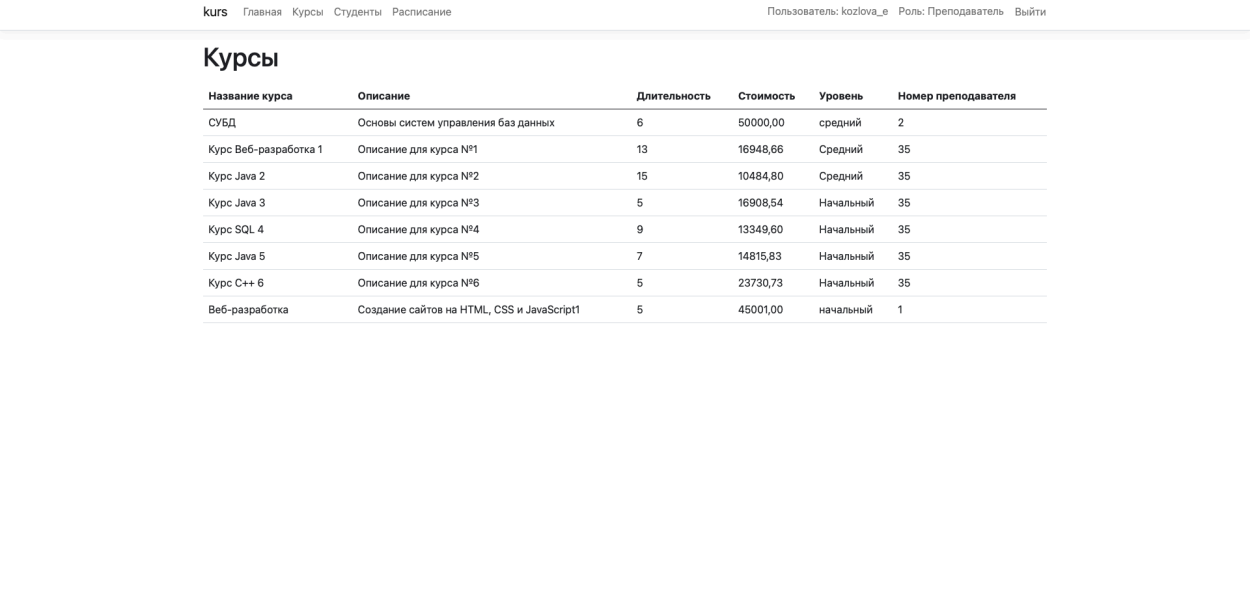


Рисунок 14 – Демонстрация страницы «Курсы» для роли «Преподаватель».

Список студентов

Поиск по ФИО, телефону, направлению... Поиск Главная

Добавить нового студента

ФИО	Дата рождения	Номер телефона	Направление	Статус обучения	Группа	Действия
Петрова Мария Владимировна	22.09.2001	+79046663344	Web	обучается	3	Редактировать Подробнее Удалить
Сидоров Алексей Михайлович	03.11.2000	+79047775666	СУБД	обучается	4	Редактировать Подробнее Удалить
Кузнецова Ольга Игоревна	17.01.2003	+79048887799	СУБД	обучается	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 2	20.05.1998	+79000610501	СУБД	отчислен	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 3	20.08.1995	+79008226469	СУБД	обучается	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 4	12.12.2002	+79006064012	Python	отчислен	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 5	20.05.1996	+79001372283	Data Science	обучается	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 6	05.05.1997	+79009909330	Python	выпустился	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 7	26.06.2007	+79004639725	СУБД	обучается	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 8	24.11.1998	+79007057824	Data Science	обучается	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 9	03.06.2001	+79001247579	СУБД	обучается	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 10	19.02.1999	+79003728888	Data Science	отчислен	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 11	06.10.2001	+79004074620	Java	выпустился	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 12	18.02.1995	+79009831734	Data Science	отчислен	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 13	19.06.1999	+79001508640	Python	обучается	4	Редактировать Подробнее Удалить
Иванов Иван Иванович 14	28.03.1995	+79008774498	Java	отчислен	4	Редактировать Подробнее Удалить

Рисунок 15 – Демонстрация страницы «Студенты» для роли «Преподаватель».

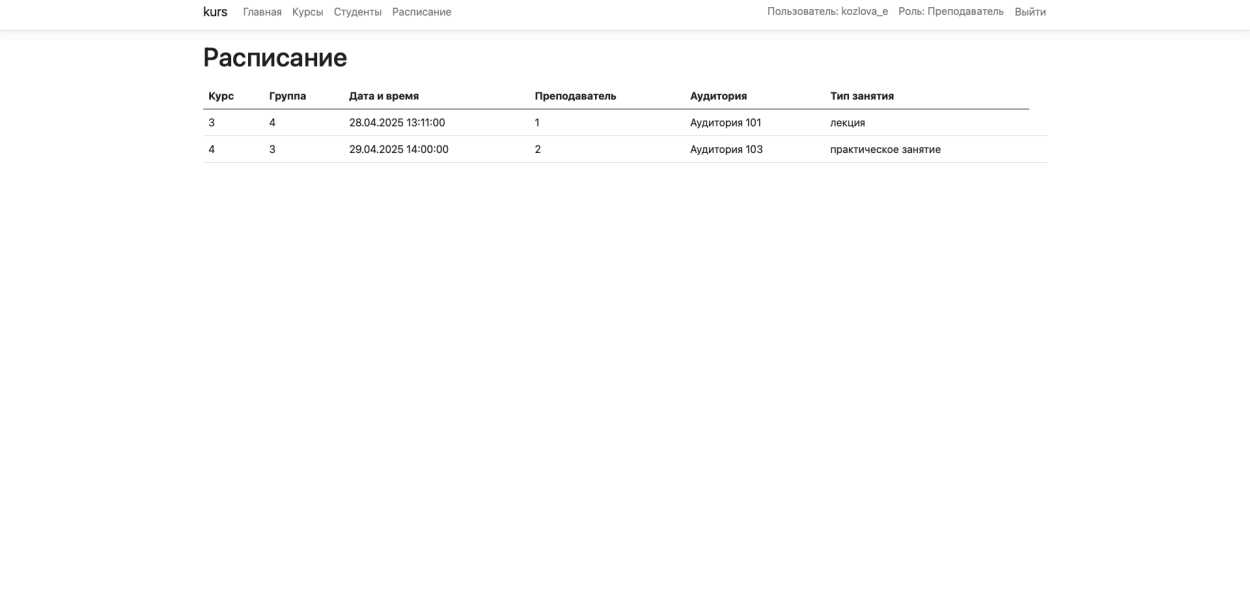


Рисунок 16 – Демонстрация страницы «Расписание» для роли «Преподаватель».

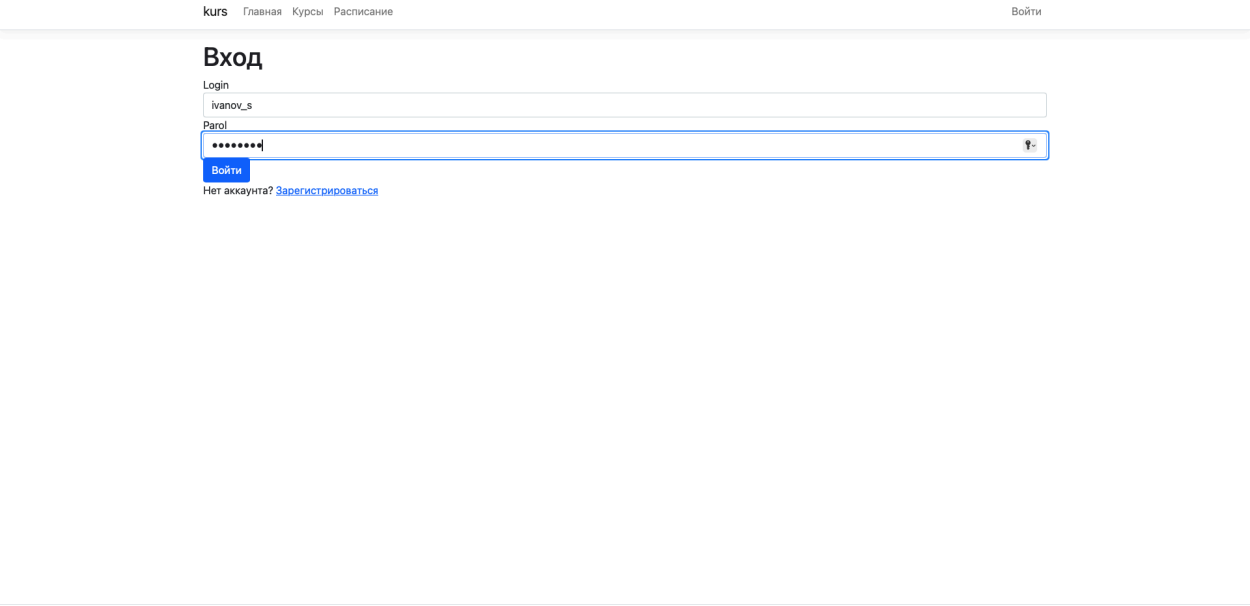


Рисунок 17 – Вход под пользователем «Студент».

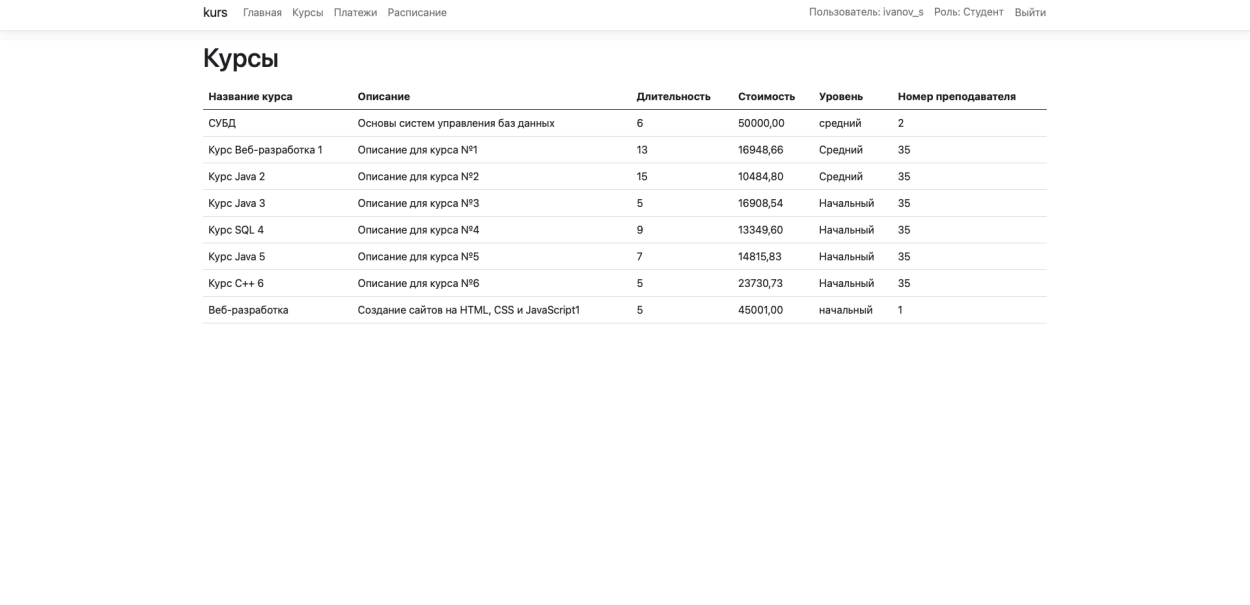


Рисунок 18 – Демонстрация страницы «Курсы» для роли «Студент».

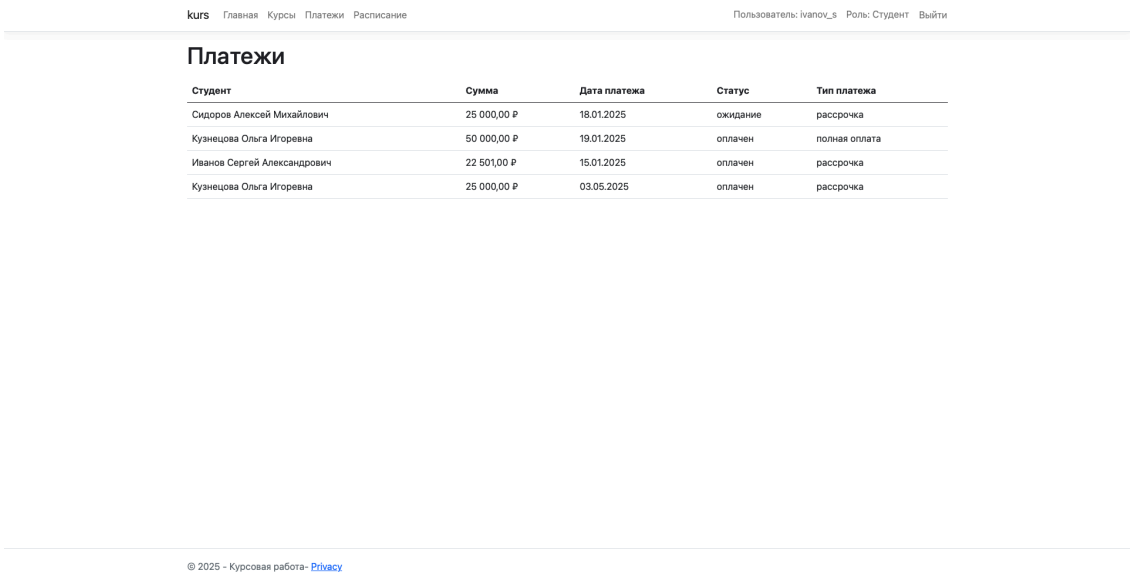


Рисунок 19 – Демонстрация страницы «Платежи» для роли «Студент».

kurs	Главная	Курсы	Платежи	Расписание	Пользователь: ivanov_s	Роль: Студент	Выйти
Расписание							
Курс	Группа	Дата и время	Преподаватель	Аудитория	Тип занятия		
3	4	28.04.2025 13:11:00	1	Аудитория 101	лекция		
4	3	29.04.2025 14:00:00	2	Аудитория 103	практическое занятие		

© 2025 - Курсовая работа - [Privacy](#)

Рисунок 20 – Демонстрация страницы «Расписание» для роли «Студент».

3. Технологическая часть

3.1. Выбор программных средств

3.1.1. Выбор СУБД

PostgreSQL — это мощная объектно-реляционная система управления базами данных с открытым исходным кодом. Она поддерживает расширяемость, соблюдение стандартов SQL и широкие возможности работы с транзакциями, хранимыми процедурами, пользователями и правами доступа. PostgreSQL активно используется как в образовательных, так и в коммерческих целях для надёжного хранения и обработки данных.

Для работы с базой данных в процессе разработки использовалась утилита DBeaver — кроссплатформенное графическое приложение для администрирования баз данных. Оно поддерживает работу с PostgreSQL и предоставляет визуальный интерфейс для выполнения SQL-запросов, управления таблицами, связями и пользователями.

3.1.2. Выбор средств разработки

Для создания веб-приложения была выбрана среда JetBrains Rider — кроссплатформенная IDE для разработки на C#. Она обеспечивает поддержку .NET, Razor Pages, Entity Framework и предоставляет широкие возможности для отладки, анализа кода и работы с базами данных.

Приложение разрабатывалось с использованием технологии ASP.NET Core Razor Pages, которая позволяет создавать веб-интерфейс с разделением логики и отображения. Razor Pages — это современный подход в ASP.NET, обеспечивающий удобное связывание данных, маршрутизацию и валидацию форм.

Возможности используемой технологии:

- а) Чёткое разделение логики и интерфейса;
- б) Встроенная поддержка маршрутов и форм;
- в) Удобное связывание моделей и валидация данных;
- г) Поддержка Entity Framework для работы с БД;
- д) Возможность легко реализовать аутентификацию и авторизацию.

3.2. Описание работы с программой

Пользователь с ролью «Администратор»:

1. Авторизация в системе по логину и паролю.
2. После входа администратору доступны все страницы и все функции (добавление, редактирование, удаление, просмотр).

3. На страницах «Студенты», «Курсы», «Платежи», «Расписание» администратор может выполнять полное управление данными через соответствующие формы.
4. Для добавления данных необходимо нажать кнопку «Добавить», заполнить форму и сохранить.
5. Для редактирования — нажать «Изменить», внести изменения и нажать «Сохранить».
6. Для удаления — нажать «Удалить» рядом с нужной записью.
7. Для формирования отчёта по платежам — перейти на страницу «Платежи» и выбрать пункт «Сформировать отчёт».
8. Выход осуществляется через пункт меню «Выход».

Пользователь с ролью «Координатор курсов»:

1. Авторизация в системе по логину и паролю.
2. Координатор может просматривать информацию о курсах, студентах, платежах, а также редактировать расписание.
3. На странице «Расписание» координатор может добавлять и изменять записи.
4. Остальные страницы доступны только для чтения.
5. Действия добавления/редактирования выполняются через формы аналогично администратору.
6. Выход осуществляется через пункт меню «Выход».

Пользователь с ролью «Преподаватель»:

1. Авторизация в системе по логину и паролю.
2. Преподаватель может просматривать расписание и редактировать данные студентов (например, обновлять информацию о прохождении курса).
3. На странице «Студенты» доступны функции редактирования через кнопку «Изменить».
4. Страницы «Курсы», «Платежи», «Расписание» доступны только для просмотра.
5. Выход осуществляется через пункт меню «Выход».

Пользователь с ролью «Студент»:

1. Авторизация в системе по логину и паролю.
2. Студент может просматривать информацию о доступных курсах, расписании занятий и истории платежей.
3. Все страницы доступны только в режиме чтения.

4. Добавление и редактирование данных студенту недоступно.
5. Выход осуществляется через пункт меню «Выход».

Заключение

При разработке проекта учитывались все особенности информационной системы образовательного центра по IT-направлениям.

В результате курсового проекта были решены следующие задачи:

1. Проанализирована предметная область;
2. Спроектирована концептуальная и логическая модели базы данных;
3. Создана и заполнена база данных в среде PostgreSQL;
4. Обеспечен удобный и безопасный доступ к данным с учётом ролей пользователей;
5. Разработано web-приложение с использованием ASP.NET Core Razor Pages;
6. Реализована возможность формирования отчёта по платежам.

Итогом курсовой работы стала информационная система, позволяющая автоматизировать ключевые процессы управления образовательным центром: учёт студентов, курсов, расписания, преподавателей и оплат. Система обеспечивает эффективное взаимодействие между участниками образовательного процесса и способствует цифровизации работы учебного учреждения.

Список использованных источников и литературы

1. Ткачев О.А. Создание и манипулирование базами данных средствами СУБД Microsoft SQL Server 2008 [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Ткачев О.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский городской педагогический университет, 2013. – 152 с. – Режим доступа: <http://www.bibliocomlectator.ru/book/?id=26613>
2. Чубукова И.А. Data Mining [Электронный ресурс]/ Чубукова И.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 470 с. – Режим доступа: <http://www.bibliocomlectator.ru/book/?id=56315>
3. Metanit. ASP.NET MVC [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: <https://metanit.com/sharp/aspnetmvc/>
4. Metanit. Entity Framework Core 7.3 [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: <https://metanit.com/sharp/efcore/7.3.php>
5. Metanit. Создание приложений на ASP.NET MVC [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: <https://metanit.com/sharp/articles/mvc/11.php>
6. Metanit. Основы языка программирования C# [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: <https://metanit.com/sharp/tutorial/1.4.php>
7. Microsoft Docs. Middleware в ASP.NET Core [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/architecture/blazor-for-web-forms-developers/middleware>

Приложение А.
Техническое задание

Таблица 8 – Техническое задание

№	Раздел	Описание разработки
1.2	Сервер (технологическая часть)	
1	Запросы (DDL, DML, DRL)	Запросы на создание объектов БД (CREATE, ALTER), манипулирование данными (INSERT, UPDATE, DELETE), выборка данных (SELECT).
2	Создание индексов	Использование индексов в поисковых запросах.
3	Программируемые объекты SQL: функции, процедуры, триггеры	Пользовательские функции, хранимые процедуры и триггеры, выполняемые на стороне сервера.
4	Система безопасности SQL (уровень сервера)	Учётные записи сервера и встроенные роли сервера.
5	Система безопасности SQL (уровень БД)	Пользователи и роли БД.
6	Работа с транзакциями	Реализация DML-запросов к БД в рамках явных транзакций.
7	Обслуживание БД	Планирование резервного копирования и восстановления БД на случай сбоев.
1.3	Клиент (технологическая часть)	
8	Возможность добавления новых пользователей через приложение	Самостоятельная регистрация или добавление пользователей с помощью другого пользователя; не допускается добавление напрямую через БД.

9	Аутентификация пользователей в системе	Форма с вводом логина и пароля.
10	Авторизация пользователей в системе	Разделение функционала пользователей в соответствии с ролями доступа, определёнными в БД.
11	Функционал пользовательского интерфейса	Наличие меню, закладок на форме, разделяющих информацию по группам данных.
12	Юзабилити пользовательского интерфейса	Способность программного продукта быть понятным, изучаемым, удобным и визуально привлекательным для пользователя.

Приложение Б. Основные SQL – запросы

Вставить скрипты создания таблиц, индексов. При необходимости вставить скрипты используемых процедур, функций, триггеров.

Создание таблиц:

1. Таблица Роли

```
CREATE TABLE Roli (  
    id_rol SERIAL PRIMARY KEY,  
    nazvanie VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    opisanie TEXT  
);
```

2. Таблица Пользователи

```
CREATE TABLE Polzovateli (  
    id_polzovatelya SERIAL PRIMARY KEY,  
    login VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    parol VARCHAR(255) NOT NULL,  
    id_rol INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES Roli(id_rol)  
);
```

3. Таблица Преподаватели

```
CREATE TABLE Prepodavateli (  
    id_prepodavatelya SERIAL PRIMARY KEY,  
    FIO VARCHAR(100) NOT NULL,  
    phone VARCHAR(15) NOT NULL,  
    stazh INT NOT NULL,  
    dolzhnost VARCHAR(50) NOT NULL,  
    id_polzovatelya INT,  
    FOREIGN KEY (id_polzovatelya) REFERENCES Polzovateli(id_polzovatelya)  
);
```

4. Таблица Курсы

```
CREATE TABLE Kursy (  
    id_kursa SERIAL PRIMARY KEY,  
    nazvanie VARCHAR(100) NOT NULL,  
    opisanie TEXT,  
    dlitelnost INT NOT NULL,
```

```

    stoimost DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    uroven VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_prepodavatelya INT NOT NULL,
        FOREIGN KEY (id_prepodavatelya) REFERENCES
Prepodavateli(id_prepodavatelya)
);

```

5. Таблица Группы

```

CREATE TABLE Gruppy (
    id_gruppy SERIAL PRIMARY KEY,
    nazvanie VARCHAR(50) NOT NULL,
    kolvo_studentov INT NOT NULL,
    raspisanie TEXT NOT NULL,
    id_kursa INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_kursa) REFERENCES Kursy(id_kursa)
);

```

6. Таблица Студенты

```

CREATE TABLE Studenty (
    id_studenta SERIAL PRIMARY KEY,
    FIO VARCHAR(100) NOT NULL,
    data_rozhdenia DATE NOT NULL,
    phone VARCHAR(15) NOT NULL,
    napravlenie VARCHAR(50) NOT NULL,
    status_obuch VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_gruppy INT NOT NULL,
    id_polzovatelya INT,
    FOREIGN KEY (id_gruppy) REFERENCES Gruppy(id_gruppy),
    FOREIGN KEY (id_polzovatelya) REFERENCES Polzovateli(id_polzovatelya)
);

```

7. Таблица Платежи

```

CREATE TABLE Platezhi (
    id_platezha SERIAL PRIMARY KEY,
    id_studenta INT NOT NULL,
    summa DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    data_platezha DATE NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL,
    tip_platezha VARCHAR(20) NOT NULL,

```

```
FOREIGN KEY (id_studenta) REFERENCES Studenty(id_studenta)
);
```

8. Таблица Расписание занятий

```
CREATE TABLE Raspisanie (
    id_zanyatia SERIAL PRIMARY KEY,
    id_kursa INT NOT NULL,
    id_gruppy INT NOT NULL,
    data_vremya TIMESTAMP NOT NULL,
    prepodavatel INT NOT NULL,
    auditoria VARCHAR(20) NOT NULL,
    tip_zanyatia VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_kursa) REFERENCES Kursy(id_kursa),
    FOREIGN KEY (id_gruppy) REFERENCES Gruppy(id_gruppy),
    FOREIGN KEY (prepodavatel) REFERENCES
Prepodavateli(id_prepodavatelya)
);
```

9. Таблица связи Группы-Курсы

```
CREATE TABLE Gruppy_Kursy (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    id_kursa INT NOT NULL,
    id_gruppy INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_kursa) REFERENCES Kursy(id_kursa),
    FOREIGN KEY (id_gruppy) REFERENCES Gruppy(id_gruppy)
);
```

Вставка данных в таблицы:

```
INSERT INTO roli (nazvanie, opisanie)
VALUES
('Преподаватель', 'Обучает студентов курсам'),
('Координатор', 'Координирует группы и расписания'),
('Администратор', 'Управляет базой данных и пользователями'),
('Студент', 'Проходит обучение по курсам');
```

```
INSERT INTO polzovateli (login, parol, id_rol)
VALUES
('vasiliev_n', 'pass123', 1),
('kozlova_e', 'pass456', 1),
```

```

('admin', 'adminpass', 3),
('ivanov_s', 'student1', 4),
('petrova_m', 'student2', 4),
('sidorov_a', 'student3', 4),
('kuznec_o', 'student4', 4),
('koord_1', 'koordpass', 2); -- Новый пользователь с id_rol = 2

```

```

INSERT INTO Prepodavateli (FIO, phone, stazh, dolzhnost, id_polzovatelya)
VALUES
('Васильев Николай Петрович', '+79031234567', 12, 'Преподаватель Web', 1),
('Козлова Елена Викторовна', '+79039876543', 9, 'Преподаватель СУБД', 2);

```

```

INSERT INTO Kursy (nazvanie, opisanie, dlitelnost, stoimost, uroven,
id_prepodavatelya)
VALUES
('Веб-разработка', 'Создание сайтов на HTML, CSS и JavaScript', 5, 45000.00,
'начальный', 3),
('СУБД', 'Основы систем управления баз данных', 6, 50000.00, 'средний', 4);

```

```

INSERT INTO Gruppy (nazvanie, kolvo_studentov, raspisanie, id_kursa)
VALUES
('Группа Веб-01', 2, 'Понедельник, Среда 10:00-12:00', 3),
('Группа СУБД-01', 2, 'Вторник, Четверг 14:00-16:00', 4);

```

```

INSERT INTO Studenty (FIO, data_rozhdenia, phone, napravlenie, status_obuch,
id_gruppy, id_polzovatelya)
VALUES
('Иванов Сергей Александрович', '2002-05-14', '+79045551122', 'Web',
'обучается', 3, 5),
('Петрова Мария Владимировна', '2001-09-22', '+79046663344', 'Web',
'обучается', 3, 6),
('Сидоров Алексей Михайлович', '2000-11-03', '+79047775566', 'СУБД',
'обучается', 4, 7),
('Кузнецова Ольга Игоревна', '2003-01-17', '+79048887799', 'СУБД', 'обучается',
4, 8);

```

```

INSERT INTO Platezhi (id_studenta, summa, data_platezha, status, tip_platezha)
VALUES
(5, 22500.00, '2025-01-15', 'оплачен', 'рассрочка'),

```

```
(6, 45000.00, '2025-01-16', 'оплачен', 'полная оплата'),
(7, 25000.00, '2025-01-18', 'ожидание', 'рассрочка'),
(8, 50000.00, '2025-01-19', 'оплачен', 'полная оплата');
```

```
INSERT INTO Raspisanie (id_kursa, id_gruppy, data_vremya, prepodavatel,
auditoria, tip_zanyatia)
VALUES
(3, 4, '2025-04-28 10:00:00', 3, 'Аудитория 101', 'лекция'),
(4, 3, '2025-04-29 14:00:00', 4, 'Аудитория 102', 'практическое занятие');
```

```
INSERT INTO Gruppy_Kursy (id_kursa, id_gruppy)
VALUES
(3, 3),
(4, 4);
```

1. Создание ролей пользователей

```
CREATE ROLE prepodavatel;
CREATE ROLE koordinator;
CREATE ROLE admin_bd;
CREATE ROLE student;
```

2. Назначение прав на роли

Преподаватель

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLE Studenty TO
prepodavatel;
```

Координатор

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLE Raspisanie TO
koordinator;
GRANT SELECT ON TABLE Studenty TO koordinator;
```

Администратор

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE postgres TO admin_bd;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO
admin_bd;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO
admin_bd;
```

Студент

```
GRANT SELECT ON TABLE Kursy TO student;  
GRANT SELECT ON TABLE Raspisanie TO student;  
GRANT SELECT, INSERT ON TABLE Platezhi TO student;  
GRANT SELECT ON TABLE Studenty TO student;
```

3. Создание пользователей и назначение ролей

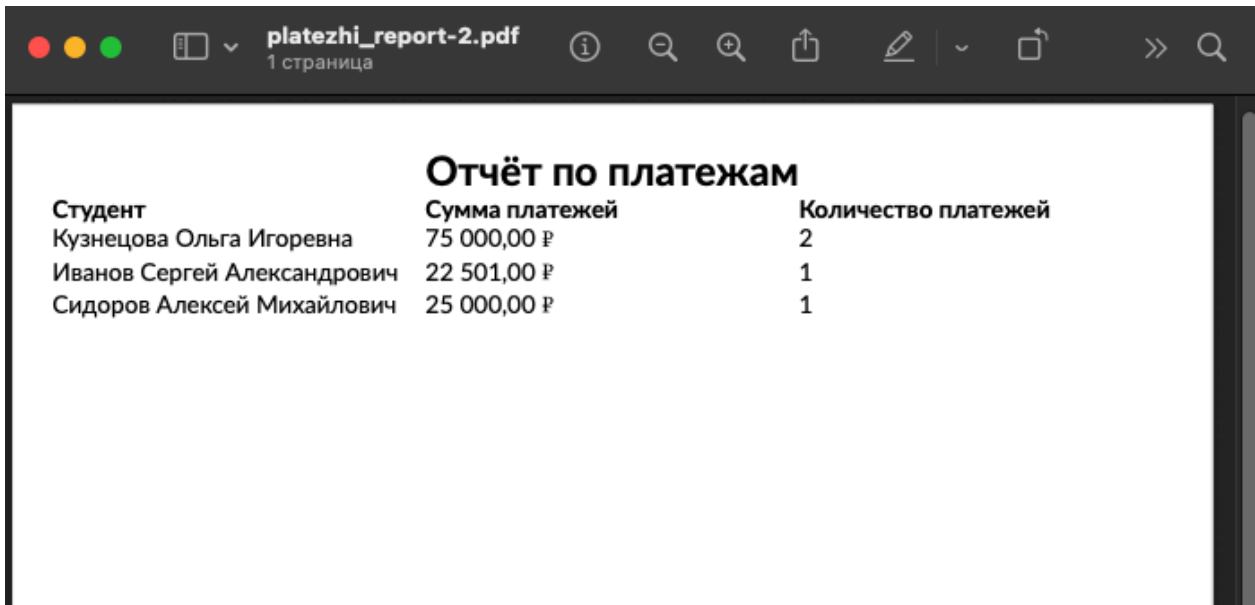
```
CREATE USER vasiliev_n WITH PASSWORD 'pass123';  
CREATE USER kozlova_e WITH PASSWORD 'pass456';  
CREATE USER admin_bd WITH PASSWORD 'adminpass';  
CREATE USER ivanov_s WITH PASSWORD 'student1';  
CREATE USER petrova_m WITH PASSWORD 'student2';  
CREATE USER sidorov_a WITH PASSWORD 'student3';  
CREATE USER kuznec_o WITH PASSWORD 'student4';  
CREATE USER koordinator_1 WITH PASSWORD 'koordpass';
```

4. Назначение ролей пользователям

```
GRANT преподаватель TO vasiliev_n;  
GRANT преподаватель TO kozlova_e;  
GRANT admin_bd TO admin_bd;  
GRANT student TO ivanov_s;  
GRANT student TO petrova_m;  
GRANT student TO sidorov_a;  
GRANT student TO kuznec_o;  
GRANT koordinator TO koordinator_1;
```

Приложение В. Примеры отчётов

Для повышения контроля за финансовыми потоками в системе реализована функция формирования отчёта по платежам студентов. Данный отчёт позволяет отслеживать информацию об оплатах, включая сумму, дату платежа, его статус и способ оплаты.



Отчёт по платежам		
Студент	Сумма платежей	Количество платежей
Кузнецова Ольга Игоревна	75 000,00 ₽	2
Иванов Сергей Александрович	22 501,00 ₽	1
Сидоров Алексей Михайлович	25 000,00 ₽	1

Рисунок 21 – Отчёт по платежам студентов.

Приложение Г.
Листинг наиболее важных частей кода

1) Парсинг данных из БД:

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace WebApp.Data
{
    public class ApplicationDbContext : DbContext
    {
        public
        ApplicationDbContext(DbContextOptions<ApplicationDbContext> options)
            : base(options) { }

        public DbSet<Polzovatel> Polzovateli => Set<Polzovatel>();
        public DbSet<Rol> Roli => Set<Rol>();
        public DbSet<Student> Studenty => Set<Student>();
        public DbSet<Raspisanie> Raspisanie { get; set; }
        public DbSet<Platezh> Platezhi { get; set; }
        public DbSet<Kurs> Kursy { get; set; }

        protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
        {
            base.OnModelCreating(modelBuilder);

            modelBuilder.Entity<Polzovatel>().ToTable("polzovateli", "public");
            modelBuilder.Entity<Rol>().ToTable("roli", "public");

            modelBuilder.Entity<Platezh>()
                .HasOne(p => p.Student)
                .WithMany()
                .HasForeignKey(p => p.IdStudenta);
        }
    }
}
```

2) Модель данных Студенты:

```
using System;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;

namespace WebApp.Data
{
    [Table("studenty", Schema = "public")]
```

```

public class Student
{
    [Key]
    [Column("id_studenta")]
    public int Id { get; set; }

    [Column("fio")]
    public string fio { get; set; } = string.Empty;

    [Column("data_rozhdenia")]
    public DateTime DataRozhdenia { get; set; }

    [Column("phone")]
    public string Phone { get; set; } = string.Empty;

    [Column("napravlenie")]
    public string Napravlenie { get; set; } = string.Empty;

    [Column("status_obuch")]
    public string StatusObuch { get; set; } = string.Empty;

    [Column("id_gruppy")]
    public int IdGruppy { get; set; }

    [Column("id_polzovatelya")]
    public int? IdPolzovatelya { get; set; }
}

```

3) Главная программа запуска сервера:

```

using Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using WebApp.Data;
using QuestPDF;
using QuestPDF.Infrastructure;

```

```

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

```

```

QuestPDF.Settings.License = LicenseType.Community;

```

```

builder.Services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>

```

```

options.UseNpgsql(builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultCon
nection")));

```

```
builder.Services.AddAuthentication(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme)
    .AddCookie(options =>
    {
        options.LoginPath = "/Account/Login";
    });

builder.Services.AddAuthorization();
builder.Services.AddRazorPages();

var app = builder.Build();

if (!app.Environment.IsDevelopment())
{
    app.UseExceptionHandler("/Error");
    app.UseHsts();
}

app.UseHttpsRedirection();
app.UseStaticFiles();

app.UseRouting();

app.UseAuthentication();
app.UseAuthorization();

app.MapRazorPages();

await app.RunAsync();
```

Приложение Д. Резервная копия

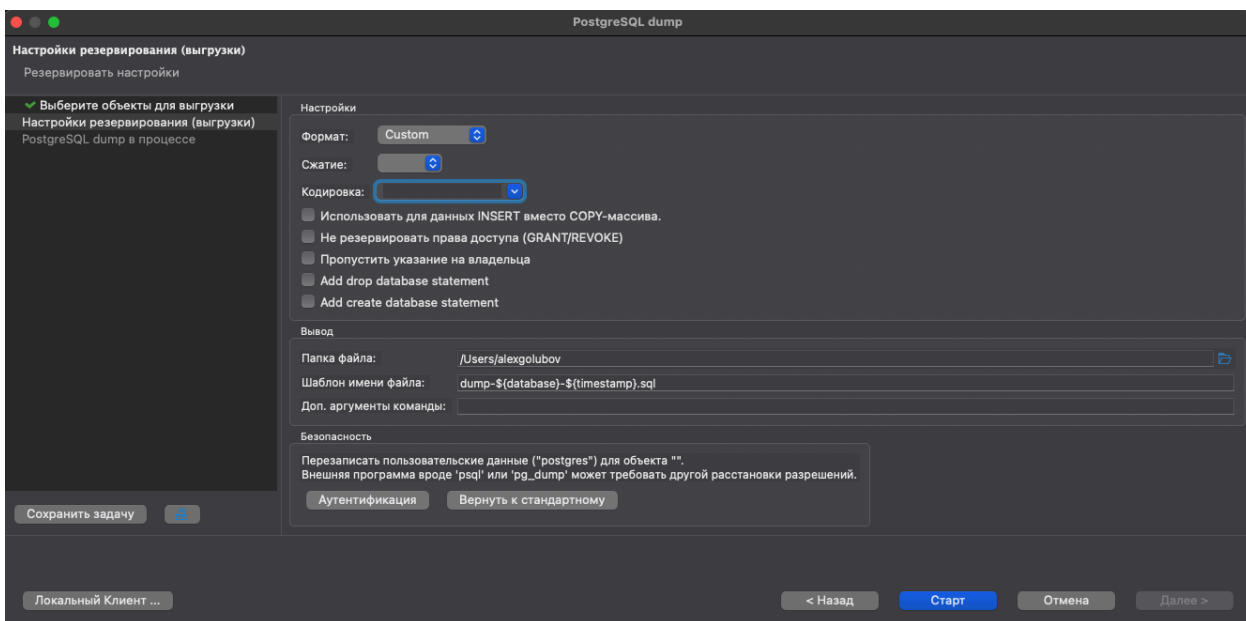


Рисунок 22 – Создание резервной копии